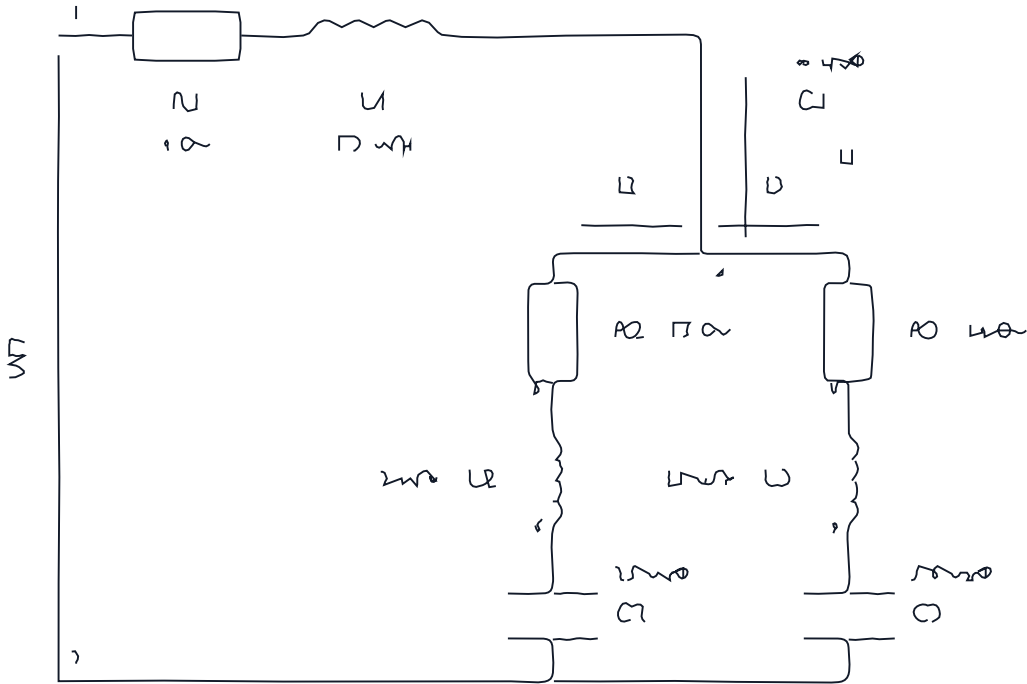


2. Определить действительные значения мощностей во всех ветвях цепи. Триггерной цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника

Согласно схеме на рис. 22 определить действительные значения напряжений на зажимах ветвей приемника



Рассчитать расчетная схема цепи

$$I_1 = \sqrt{1 - 2 \cdot 10 - 1.37} = 2.56 \text{ A}, I_2 = \sqrt{1 - 2 \cdot 10 + 1.05} = 2 \text{ A}$$

$$I_3 = \sqrt{1 - 0.05 - 1.42} = 1.42 \text{ A}$$

$$U_L = U_1 + U_2 + U_3 + U_4 + U_5 + U_6 = 3.53 \cdot 10^3 \text{ V}$$

$$|U_L| = \sqrt{3.53^2 + 3.3^2} = 48.425 \text{ V}$$

3. Определить показания приборов амперметра, вольтметра и Ваттметра w

Определяем показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений

$$I_A = I_1 = 2.56 \text{ A}, U_V = |U_L| = 48.425 \text{ V}$$

$$P_W = U_V I_A \cos \varphi = 48.425 \cdot 2.56 \cdot 0.982 = 121.927 \text{ W}$$

4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме, коэффициент мощности приемника Проверить баланс мощностей